

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Matemáticas

Cadena de Markov asociada al movimiento
aleatorio de un caballo en un tablero de
ajedrez 8×8

Asignatura: Cadenas de Markov

Estudiantes:

Henry Giovani Barrera Martínez

Laura Victoria Torres Pinilla

Bogotá D.C., Colombia

16 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Construcción de la cadena de Markov	3
3.1. Espacio de estados	3
3.2. Movimientos del caballo y conjunto $N(x)$	3
3.3. Matriz de transición	4
3.4. Simetría de P	5
4. Propiedades estructurales de la cadena	6
4.1. Irreducibilidad	6
4.2. Periodicidad	6
5. Cálculo de probabilidades sobre la cadena	7
5.1. $P(X_1 = c2)$	7
5.2. $P(X_1 = c2, X_2 = d4, X_3 = e6, X_4 = c7)$	8
5.3. $P(X_3 = e2, X_2 = d4 \mid X_1 = b3)$	8
5.4. $P(X_{n+2} = e3 \mid X_n = a3)$	8
6. Alcanzabilidad desde $a1$ y $d5$	9
6.1. Caso $a1$	9
6.2. Caso $d5$	10
6.3. Comparación	10
7. Conclusiones	11
8. Anexo: código utilizado	11

1. Introducción

Un caballo situado sobre un tablero de ajedrez 8×8 , que se desplaza eligiendo uniformemente al azar uno de sus movimientos legales en cada paso, define de manera natural una cadena de Markov con espacio de estados finito: las 64 casillas del tablero. A diferencia de otras aplicaciones clásicas de cadenas de Markov con dinámicas continuas o espacios de estados muy grandes, este ejemplo tiene la ventaja de ser completamente explícito y verificable: tanto el espacio de estados como la matriz de transición pueden construirse y comprobarse por completo mediante un programa.

Este informe desarrolla tres aspectos del problema. Primero, se construye formalmente la cadena: el espacio de estados, los conjuntos de vecindad $N(x)$ y la matriz de transición P , verificando computacionalmente sus propiedades básicas. Segundo, se calculan probabilidades concretas sobre trayectorias de la cadena, aplicando de forma explícita la propiedad de Markov. Tercero, se estudia la alcanzabilidad de estados mediante una exploración por niveles (BFS), lo cual permite discutir formalmente la irreducibilidad y la periodicidad de la cadena — dos propiedades estructurales que determinan su comportamiento a largo plazo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Construir y analizar la cadena de Markov asociada al movimiento aleatorio de un caballo en un tablero de ajedrez 8×8 , determinando sus propiedades estructurales y calculando probabilidades sobre trayectorias específicas.

2.2. Objetivos específicos

- Definir el espacio de estados S y construir, para cada estado, el conjunto de vecindad $N(x)$ y su cardinalidad $|N(x)|$.
- Construir la matriz de transición P y verificar computacionalmente que define una matriz estocástica válida.
- Determinar si P es simétrica y justificar la respuesta distinguiendo la simetría de la relación de movimientos de la simetría de las probabilidades de transición.
- Calcular probabilidades de trayectorias específicas de la cadena a partir de $X_0 = a1$, aplicando la propiedad de Markov.
- Determinar, mediante una exploración por niveles, el conjunto de casillas alcan-

zables desde $a1$ y desde $d5$, y a partir de ello discutir la irreducibilidad de la cadena.

- Estudiar la periodicidad de la cadena a partir de la estructura bipartita del grafo de movimientos del caballo.

3. Construcción de la cadena de Markov

3.1. Espacio de estados

Cada casilla del tablero se identifica mediante una letra de columna $a, \dots, h$ y un número de fila $1, \dots, 8$. El espacio de estados es

$$S = \{a1, a2, \dots, a8, b1, \dots, b8, \dots, h1, \dots, h8\},$$

con

$$|S| = 64.$$

Se fija el orden

$$a1, a2, \dots, a8, b1, \dots, b8, \dots, h1, \dots, h8$$

para indexar tanto los estados como las filas y columnas de la matriz de transición.

3.2. Movimientos del caballo y conjunto $N(x)$

Desde una casilla x , un caballo puede desplazarse mediante ocho movimientos relativos posibles:

$$(\pm 1, \pm 2), \quad (\pm 2, \pm 1).$$

El conjunto de vecindad se define como

$$N(x) = \{y \in S : \text{existe un movimiento de caballo que lleva de } x \text{ a } y\},$$

conservando únicamente los movimientos que permanecen dentro del tablero. La Tabla 1 presenta una muestra representativa de $N(x)$ para distintos tipos de casilla

(esquina, borde y centro). La tabla completa para las 64 casillas se encuentra en `results/tabla_vecindades.csv`, generada automáticamente por `src/tablero.py`.

Cuadro 1: Ejemplos representativos de $N(x)$ y $|N(x)|$.

x	$N(x)$	$ N(x) $
$a1$ (esquina)	$\{b3, c2\}$	2
$h8$ (esquina)	$\{g6, f7\}$	2
$b1$ (borde, junto a esquina)	$\{c3, a3, d2\}$	3
$g1$ (borde)	$\{h3, f3, e2\}$	3
$c1$ (borde)	$\{d3, b3, e2, a2\}$	4
$h6$ (borde)	$\{g8, g4, f7, f5\}$	4
$b3$ (interior, cercano al borde)	$\{c5, c1, a5, a1, d4, d2\}$	6
$d4$ (centro)	$\{e6, e2, c6, c2, f5, f3, b5, b3\}$	8

El valor $|N(x)|$ depende únicamente de la posición de x respecto a los bordes del tablero. Clasificando las 64 casillas según $|N(x)|$ se obtiene la distribución de la Tabla 2.

Cuadro 2: Distribución del número de casillas según $|N(x)|$.

$ N(x) $	2	3	4	6	8
Número de casillas	4	8	20	16	16

Las 4 casillas con $|N(x)| = 2$ corresponden exactamente a las cuatro esquinas del tablero ($a1, a8, h1, h8$), mientras que las 16 casillas con $|N(x)| = 8$ son las casillas centrales, suficientemente alejadas de todos los bordes. La suma de las frecuencias es $4 + 8 + 20 + 16 + 16 = 64$, consistente con $|S| = 64$.

3.3. Matriz de transición

Dado que el caballo elige uniformemente entre sus movimientos legales, la probabilidad de transición se define como

$$P_{xy} = \begin{cases} \frac{1}{|N(x)|}, & y \in N(x), \\ 0, & y \notin N(x). \end{cases}$$

La matriz $P \in \mathbb{R}^{64 \times 64}$ se construye automáticamente a partir de $N(x)$ (ver `src/matriz_transicion.py`). Se verificaron computacionalmente las siguientes propiedades sobre las 64 filas:

- P tiene dimensión 64×64 .

- Cada fila suma exactamente 1: $\sum_{y \in S} P_{xy} = 1$ para todo $x \in S$.
- $P_{xy} = 0$ siempre que $y \notin N(x)$, y $P_{xy} = 1/|N(x)|$ siempre que $y \in N(x)$.

Las tres verificaciones se satisfacen para las 64 filas sin excepción, confirmando que P es una matriz estocástica válida consistente con su definición.

Filas solicitadas

Las probabilidades de transición desde $g1$ y $h6$ son:

$$P_{g1,y} = \begin{cases} \frac{1}{3}, & y \in \{e2, f3, h3\}, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad P_{h6,y} = \begin{cases} \frac{1}{4}, & y \in \{f5, f7, g4, g8\}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Probabilidades pedidas en el numeral 1d

$$\begin{aligned} P_{h8,y} &= \frac{1}{2} \text{ para } y \in \{f7, g6\}, & P_{g1,y} &= \frac{1}{3} \text{ para } y \in \{e2, f3, h3\}, \\ P_{b7,y} &= \frac{1}{4} \text{ para } y \in \{a5, c5, d6, d8\}, & P_{f7,y} &= \frac{1}{6} \text{ para } y \in \{d6, d8, e5, g5, h6, h8\}, \\ P_{e5,y} &= \frac{1}{8} \text{ para } y \in \{c4, c6, d3, d7, f3, f7, g4, g6\}. \end{aligned}$$

En cada caso, las casillas no listadas tienen probabilidad de transición cero, y las probabilidades listadas suman 1, como exige la definición.

3.4. Simetría de P

La matriz P **no** es simétrica. Es importante distinguir dos nociones distintas:

- La *relación de movimientos* (¿puede el caballo pasar de x a y ?) es simétrica: si el caballo puede moverse de x a y , también puede moverse de y a x , ya que los ocho desplazamientos relativos de caballo forman un conjunto cerrado bajo inversión de signo. En términos de grafos, el grafo de movimientos del caballo es **no dirigido**.
- Sin embargo, las *probabilidades de transición* no heredan esta simetría, porque $P_{xy} = 1/|N(x)|$ depende del número de vecinos de x , no del de y .

Como contraejemplo explícito, para $x = a1$, $y = b3$:

$$P_{a1,b3} = \frac{1}{|N(a1)|} = \frac{1}{2}, \quad P_{b3,a1} = \frac{1}{|N(b3)|} = \frac{1}{6},$$

y por lo tanto $P_{a1,b3} \neq P_{b3,a1}$, de modo que $P \neq P^T$. Este contraejemplo fue encontrado mediante una búsqueda exhaustiva sobre las 64×64 entradas de la matriz.

4. Propiedades estructurales de la cadena

Más allá de lo pedido explícitamente en el enunciado, es natural preguntarse por dos propiedades estructurales fundamentales de toda cadena de Markov con espacio de estados finito: irreducibilidad y periodicidad. Ambas determinan el comportamiento asintótico de la cadena y se derivan aquí a partir de los resultados computacionales obtenidos en las Secciones 6 y anteriores.

4.1. Irreducibilidad

Una cadena de Markov es *irreducible* si todo estado es alcanzable desde cualquier otro estado, es decir, si existe una única clase comunicante que coincide con todo el espacio de estados. La Sección 6 muestra, mediante una exploración por niveles (BFS), que las 64 casillas son alcanzables tanto desde $a1$ como desde $d5$. Dado que el grafo de movimientos del caballo es no dirigido (Sección 3.4), la alcanzabilidad desde un estado arbitrario implica alcanzabilidad mutua entre cualesquiera dos estados. Por lo tanto, la cadena es **irreducible**: consta de una única clase comunicante, igual a S .

4.2. Periodicidad

El *período* de un estado x se define como

$$d(x) = \gcd\{n \geq 1 : (P^n)_{xx} > 0\}.$$

En una cadena irreducible, todos los estados comparten el mismo período. Para determinarlo, se observa que el tablero de ajedrez admite una coloración bipartita estándar: si se define

$$\text{color}(x) = (\text{columna}(x) + \text{fila}(x)) \bmod 2,$$

todo movimiento de caballo cambia el color de la casilla, ya que en cada desplazamiento $(\pm 1, \pm 2)$ o $(\pm 2, \pm 1)$ la suma de columna y fila cambia en una cantidad impar. En consecuencia, el grafo de movimientos es **bipartito**, con las dos clases de color como partes.

Esto se verificó computacionalmente sobre las 64×64 entradas de P : en ningún caso

una transición con probabilidad positiva conecta dos casillas del mismo color. Como consecuencia directa:

$$(P)_{xx} = 0 \quad \text{y} \quad (P^3)_{xx} = 0 \quad \text{para todo } x \in S,$$

ya que regresar al color original requiere un número par de pasos. Por otro lado, se verificó que

$$(P^2)_{xx} > 0 \quad \text{para todas las 64 casillas,}$$

con valores entre 0.1458 y 0.2361 según el estado. Esto confirma que el período de cada estado es exactamente

$$d(x) = 2.$$

Como la cadena es irreducible, este resultado se extiende a las 64 casillas: la cadena es **periódica con período 2**. Una consecuencia relevante de este hecho es que P^n no converge a una matriz límite con filas idénticas cuando $n \rightarrow \infty$ (a diferencia de una cadena irreducible y aperiódica); en cambio, las distribuciones P^{2k} y P^{2k+1} oscilan entre dos comportamientos límite distintos, asociados a las dos clases de color del tablero. No obstante, por ser finita e irreducible, la cadena sí posee una única distribución estacionaria π , que satisface $\pi P = \pi$, aunque P^n no converja puntualmente a ella.

5. Cálculo de probabilidades sobre la cadena

En esta sección se supone $X_0 = a1$ y se calculan cuatro probabilidades solicitadas, aplicando en cada caso la propiedad de Markov: dado el presente, el futuro es independiente del pasado. Todos los valores fueron calculados de forma exacta (aritmética racional) en `src/ejercicio2.py`.

5.1. $P(X_1 = c2)$

Por definición de la matriz de transición,

$$P(X_1 = c2 \mid X_0 = a1) = P_{a1,c2} = \frac{1}{2}.$$

5.2. $P(X_1 = c2, X_2 = d4, X_3 = e6, X_4 = c7)$

Por la propiedad de Markov, la probabilidad conjunta de una trayectoria es el producto de las probabilidades de transición de cada paso, condicionadas únicamente al estado inmediatamente anterior:

$$P(X_1 = c2, X_2 = d4, X_3 = e6, X_4 = c7 \mid X_0 = a1) = P_{a1,c2} P_{c2,d4} P_{d4,e6} P_{e6,c7}.$$

Sustituyendo los valores de la matriz:

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{768} \approx 0.0013.$$

5.3. $P(X_3 = e2, X_2 = d4 \mid X_1 = b3)$

Al condicionar en $X_1 = b3$, la propiedad de Markov implica que la evolución futura (X_2, X_3) depende únicamente de $b3$, sin importar cómo se llegó a esa casilla. Por lo tanto, el cálculo es formalmente idéntico al de una trayectoria de dos pasos que comienza en $b3$:

$$P(X_3 = e2, X_2 = d4 \mid X_1 = b3) = P_{b3,d4} P_{d4,e2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{48} \approx 0.0208.$$

5.4. $P(X_{n+2} = e3 \mid X_n = a3)$

Por la propiedad de homogeneidad temporal de la cadena, esta probabilidad no depende de n y es igual a la entrada $(a3, e3)$ de la matriz P^2 :

$$P(X_{n+2} = e3 \mid X_n = a3) = (P^2)_{a3,e3} = \sum_{z \in S} P_{a3,z} P_{z,e3}.$$

El cálculo se realizó de dos formas independientes para verificar su consistencia: mediante multiplicación matricial directa $P \cdot P$, y mediante la suma explícita sobre el estado intermedio z . Ambos métodos produjeron el mismo resultado exacto,

$$(P^2)_{a3,e3} = \frac{7}{96} \approx 0.0729,$$

confirmando computacionalmente la identidad de Chapman–Kolmogorov¹ para este

¹Para cualquier par de tiempos $m, n \geq 0$, la ecuación de Chapman–Kolmogorov establece que $P_{xy}^{(m+n)} = \sum_{z \in S} P_{xz}^{(m)} P_{zy}^{(n)}$: la probabilidad de pasar de x a y en $m+n$ pasos es la suma, sobre todos los estados intermedios z , del producto de la probabilidad de pasar de x a z en m pasos por la de

caso particular.

6. Alcanzabilidad desde $a1$ y $d5$

Se realizó una exploración por niveles (equivalente a un recorrido en anchura, BFS) sobre el grafo de movimientos del caballo, comenzando en una casilla inicial. El nivel 0 corresponde a la casilla inicial; el nivel k corresponde a las casillas alcanzadas por primera vez en k movimientos. El procedimiento se implementó de forma genérica en `src/alcanzabilidad.py` y se aplicó a $a1$ y a $d5$.

6.1. Caso $a1$

Partiendo de $a1$, se alcanzan las **64 casillas** del tablero, requiriendo un máximo de **6 niveles**. La casilla más lejana es $h8$ — la esquina opuesta — alcanzada únicamente en el nivel 6. La Figura 1 muestra el nivel de cada casilla.

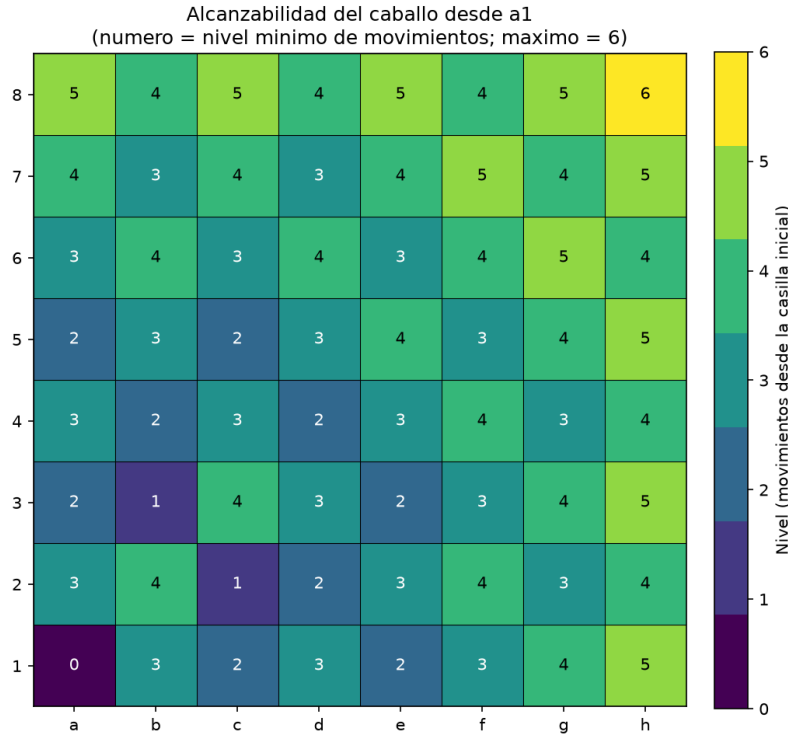


Figura 1: Nivel de alcanzabilidad desde $a1$.

pasar de z a y en n pasos. Para $m = n = 1$ se reduce a $(P^2)_{xy} = \sum_{z \in S} P_{xz} P_{zy}$, que es precisamente la identidad verificada en este numeral mediante los dos métodos de cálculo independientes.

6.2. Caso $d5$

Partiendo de $d5$, también se alcanzan las **64 casillas**, pero en solo **4 niveles**: menos de la tercera parte de los niveles requeridos desde $a1$. La Figura 2 muestra el resultado.

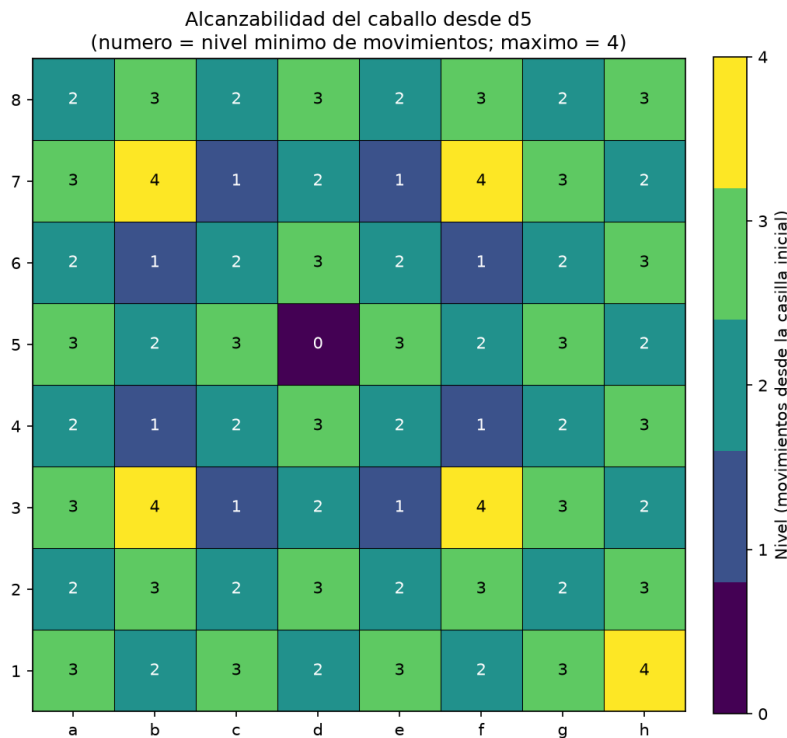


Figura 2: Nivel de alcanzabilidad desde $d5$.

6.3. Comparación

La Tabla 3 resume ambos recorridos.

Cuadro 3: Comparación de la exploración por niveles desde $a1$ y $d5$.

	Desde $a1$	Desde $d5$
Casillas alcanzadas	64 de 64	64 de 64
Casillas no alcanzadas	0	0
Número de niveles	6	4
Casillas en el último nivel	1 ($h8$)	5 ($b3, b7, f3, f7, h1$)

En ambos casos se alcanzan las 64 casillas, lo cual constituye la verificación empírica, mediante dos puntos de partida distintos, de la irreducibilidad discutida en la Sección 4.1: dado que el grafo de movimientos es conexo, cualquier casilla inicial alcanza eventualmente a todas las demás. La diferencia en el número de niveles requeridos (6

frente a 4) se explica por la posición relativa de cada casilla: $a1$ es una esquina con solo $|N(a1)| = 2$, mientras que $d5$ es una casilla central con $|N(d5)| = 8$, lo que le permite ramificarse mucho más rápidamente por el tablero. En términos de teoría de grafos, $d5$ tiene menor excentricidad que $a1$ dentro del grafo de movimientos del caballo.

7. Conclusiones

El movimiento aleatorio de un caballo sobre un tablero de ajedrez 8×8 define una cadena de Markov finita cuyas propiedades pueden determinarse por completo mediante construcción y verificación computacional. Se comprobó que la matriz de transición P , aunque construida a partir de una relación de movimientos simétrica, no es en sí misma simétrica: la probabilidad de transición depende del grado $|N(x)|$ de la casilla de origen, no de la de destino.

El análisis de alcanzabilidad mostró que la cadena es irreducible: cualquier casilla puede alcanzar a cualquier otra, aunque el número de pasos necesarios varía considerablemente según la posición inicial (6 niveles desde una esquina frente a 4 desde el centro). Un resultado adicional, no exigido explícitamente por el enunciado pero relevante para la caracterización completa de la cadena, es que esta resulta **periódica con período 2**, consecuencia directa de que el grafo de movimientos del caballo es bipartito respecto a la coloración habitual del tablero de ajedrez. Esto implica que, a diferencia de una cadena irreducible y aperiódica, P^n no converge puntualmente a una matriz límite, aunque sí existe una única distribución estacionaria.

Finalmente, el cálculo de probabilidades sobre trayectorias específicas ilustró de manera concreta la propiedad de Markov: tanto la probabilidad de una trayectoria completa como la probabilidad condicional a un estado intermedio se obtienen como productos simples de entradas de P , y la probabilidad de transición en dos pasos calculada mediante P^2 coincidió exactamente con la obtenida por suma explícita sobre el estado intermedio, verificando computacionalmente la identidad de Chapman–Kolmogorov.

8. Anexo: código utilizado

El código empleado para construir la cadena, calcular las probabilidades y generar las figuras de este informe se encuentra organizado en el directorio

`tarea-02-caballo/src/`

dentro de la estructura del repositorio del curso, con módulos independientes para la representación del tablero (`tablero.py`), la construcción de la matriz de transición (`matriz_transicion.py`), el cálculo de probabilidades del ejercicio 2 (`ejercicio2.py`),

la exploración de alcanzabilidad (`alcanzabilidad.py`) y la generación de figuras (`visualizacion.py`). Cada módulo cuenta con pruebas automatizadas correspondientes en `tarea-02-caballo/tests/`.

<https://github.com/Henry2899/cadenas-markov-aplicaciones>